

Titel

Studienarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Science

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Niederer Christoph, Riebel Luca

Abgabedatum 18.05.2026

Bearbeitungszeitraum	29.09.2025-18.05.2026
Matrikelnummer	6990752, 2727514
Kurs	TINF23B5
Gutachter der Studienakademie	Müller, Silvan Michael

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema: »Titel« selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Karlsruhe, 01.01.1111

Ort

Datum

Unterschrift

Sperrvermerk

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anderslautende Genehmigung vom Dualen Partner vorliegt.

Zusammenfassung

abstract

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Akürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	3
2.1 Smart Mirros & Ambient Intelligence	3
2.2 Raspberry Pi / Embedded Systems	4
2.3 Kontaktlose Pulsmessung (rPPG)	6
2.4 Emotionserkennung	6
2.5 Hardwarekomponenten	6
2.5.1 Industriekamera	6
2.5.2 Spionspiegel	9
2.6 3D Druck	11
3 Durchführung	14
3.1 Anforderungsanalyse	14
3.2 Algorithmische Konzeption	14
4 Implementierung	18
4.1 Hardwareaufbau	18
4.2 Softwareimplementierung	21
4.2.1 rPPG-Modul (Signalextraktion, Filter, Herzfrequenzberechnung)	21
4.2.2 Emotionserkennungsmodell (Pipeline, Modellwahl, Inferenz) . .	21
4.2.3 Backend-Logik	21
4.2.4 Frontend	21
4.3 Integration & Systemtests	21

5	Evaluation und Ergebnisse	22
5.1	Testmethodik	22
5.2	Messgenauigkeit rPPG	22
5.2.1	Vergleich mit Referenzgerät	22
5.2.2	Analyse der Fehlerquellen	26
5.3	Leistung der Emotionserkennung	28
5.4	Performance des Gesamtsystems	28
5.5	Diskussion	28
6	Zusammenfassung und Ausblick	29
	Anhang	30
	Literaturverzeichnis	30

Abbildungsverzeichnis

1	Schematische Darstellung einer Linse mit den wichtigsten Parametern. ¹	7
2	Typische Bildfehler bei Kamerasensoren	8
3	Funktionsprinzip eines Spionspiegels ²	10
4	Abweichung der EVM-Messungen zur Watch	23
5	Mittlere absolute Abweichung zur Watch	24
6	rPPG- und Watch-Messwerte nach Beleuchtungssituation	25
7	MAE, RMSE und maximaler absoluter Fehler nach Beleuchtungssituation	26
8	Abweichung der rPPG-Messung zur Watch nach Beleuchtungssituation	28

Tabellenverzeichnis

1	Fehlerkennwerte der rPPG-Messung im Vergleich zur Watch in BPM . .	25
---	--	----

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

Motivation

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist ein zunehmendes Interesse privater Haushalte an einer effizienteren Nutzung ihrer Wohnflächen festzustellen.³ Es lässt sich ein signifikanter Anstieg der Nutzung von Smart-Home-Technologien feststellen.⁴ Der Einsatz intelligenter Technologien erstreckt sich von Haushaltsgeräten bis hin zu Systemen zur Steuerung von Heizungsanlagen.⁵ Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bereich der Gesundheits- und Pflegeversorgung, in dem der höchste Anstieg zu verzeichnen ist.⁶

Mit der Zunahme vernetzter Systeme steigt jedoch auch die Komplexität ihrer Bedienung.⁷ Die Interaktion mit den Systemen erfolgt durch die Nutzer mittels Smartphones, Tablets, Smartwatches oder ähnlicher Geräte. In Verbindung mit der technischen Weiterentwicklung erfährt auch das Gesundheitsbewusstsein eine zunehmende Relevanz. Wearables, Fitness-Tracker und Apps zur Schlaf- oder Stressanalyse legen nahe, dass Nutzer ein verstärktes Interesse daran haben, physiologische Parameter wie Herzfrequenz oder Stresslevel zu erfassen und auszuwerten.⁸

Das Konzept des Smart Mirrors greift genau diese Problematik auf. Der Spiegel ist ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand, der von der technischen Affinität des Nutzers unabhängig ist. Die Integration digitaler Anzeigen sowie Sensortechnologien führt zur Transformation des Smart Mirrors zu einer natürlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die Visualisierung meteorologischer Informationen stellt eine Möglichkeit dar, relevante Informationen auf anschauliche Weise darzustellen. Des Weiteren besteht mittels der

³Vgl. Pfnür, A. u. a. (2023), S. 4

⁴Vgl. ebenda S. 4

⁵Vgl. ebenda S. 4

⁶Vgl. ebenda S. 4

⁷Vgl. Fu, K. u. a. S. 2 (Vom Autor übersetzt)

⁸Vgl. Shei, R.-J. u. a. (2022), S. 1975–1976 (Vom Autor übersetzt)

Sensortechnologie die Möglichkeit, Vitalwerte zu messen und somit einen Beitrag zur Unterstützung im Gesundheitsbereich zu leisten. Die kontaktlose Messung des Pulses oder der Emotionen ermöglicht dem Nutzer die Erfassung sämtlicher Informationen in einer übersichtlichen Darstellung.

Der Smart Mirror vereint somit zwei zentrale Entwicklungen: die zunehmende Vernetzung des Wohnraums und den Trend zur personalisierten Gesundheitsüberwachung. Das Gerät fungiert nicht lediglich als Informationsdisplay, sondern als adaptives Assistenzsystem, das digitale Infrastruktur mit individuellen Gesundheitsdaten verknüpft.

Zielsetzung und Forschungsfragen

Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit, ist die Entwicklung und Evaluation eines Smart Mirrors, welcher in der Lage ist, Informationen wie das Wetter oder den per Kamera gemessenen Puls eines Nutzer anzuzeigen.

Durch diese Zielsetzung der Arbeit ergeben sich folgende Forschungsfragen:

- i. Mit welcher Genauigkeit kann die Herzfrequenz mittels einer Industriekamera gemessenen werden?
- ii. Welche Einflussfaktoren wirken sich signifikant auf die Messqualität aus?
- iii. Wie kann ein Smart-Mirror-System konzipiert und realisiert werden, das kontaktlose Vital- und Emotionserkennung zuverlässig, performant und benutzerfreundlich in einem Alltagsobjekt integriert?
- iv. Inwiefern eignet sich ein Smart Mirror als Plattform für die kontaktlose Erfassung und Verarbeitung sensibler biometrischer Daten im häuslichen Umfeld?

2. Grundlagen

2.1 Smart Mirros & Ambient Intelligence

Ein smarter Spiegel ist ein interaktives System, das die Funktionalitäten eines alltäglichen Spiegels mit digitalen Anzeigen und Sensoren vereint.⁹ Ein Smart Mirror setzt sich aus einem Spionspiegel zusammen, der mit einem Display sowie einem integrierten Mikrocontroller ausgestattet ist.¹⁰ Dadurch kann der Spiegel weiterhin als Alltagsgegenstand genutzt werden, gleichzeitig aber zusätzliche Informationen wie Uhrzeit, Wetter, Benachrichtigungen oder gesundheitsbezogene Daten anzeigen.¹¹ Smart Mirrors sind also Geräte, die Informationen darstellen und über Interaktionsformen wie Touch- oder Sprachsteuerung mit dem Nutzer kommunizieren können.¹²

Das Konzept steht in engem Zusammenhang mit Ambient Intelligence.¹³ Darunter werden intelligente, adaptive elektronische Umgebungen verstanden, die auf Personen, Objekte und deren Handlungen reagieren und dadurch eine möglichst natürliche Unterstützung im Alltag ermöglichen.¹⁴ Grundlage dafür ist die Idee des Ubiquitous Computing, bei der Rechentechnik nicht mehr als separater Computer wahrgenommen wird, sondern unauffällig in Gegenstände und Umgebungen integriert ist.¹⁵ Ein Smart Mirror kann somit als konkrete Ausprägung dieses Ansatzes betrachtet werden, da die technische Funktionalität in ein vertrautes Objekt eingebettet wird.

Im Unterschied zu klassischen Bildschirmen oder mobilen Endgeräten muss ein Smart Mirror vom Nutzer nicht aktiv mitgeführt oder bewusst gestartet werden.¹⁶ Er befindet sich an einem Ort, an dem Menschen ohnehin regelmäßig mit ihm interagieren,

⁹Vgl. M. V. Vijaya Saradhi u. a. (2022), S. 1 (Vom Autor übersetzt)

¹⁰Vgl. Bianco, S. u. a. (2021), S. 11 (Vom Autor übersetzt)

¹¹Vgl. M. V. Vijaya Saradhi u. a. (2022), S. 1 (Vom Autor übersetzt)

¹²Vgl. Bianco, S. u. a. (2021), S. 2–3 (Vom Autor übersetzt)

¹³Vgl. Anwar Hossain, M./ Atrey, P./ El Saddik, A. (2007), S. 589 (Vom Autor übersetzt)

¹⁴Vgl. ebenda S. 589

¹⁵Vgl. Want, R. (2010), S. 2 (Vom Autor übersetzt)

¹⁶Vgl. Gowthami, D. u. a. (2022), S. 2 (Vom Autor übersetzt)

beispielsweise im Badezimmer, Flur oder Schlafzimmer.¹⁷ Dadurch eignet er sich besonders für kurze, situationsbezogene Informationsanzeigen. Werden zusätzlich Kamera- oder Sensordaten verarbeitet, kann der Spiegel auch als Plattform für kontaktlose Gesundheits- oder Zustandsmessungen dienen.¹⁸

Für diese Arbeit ist der Smart Mirror daher nicht nur als Displayträger zu verstehen, sondern als eingebettetes Assistenzsystem. Die Anzeige der Uhrzeit, die kontaktlose Pulsmessung und die Emotionserkennung verbinden Informationsdarstellung mit sensorischer Wahrnehmung. Gleichzeitig entstehen dadurch besondere Anforderungen an Datenschutz, technische Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, da biometrische Daten verarbeitet werden und die Interaktion möglichst unaufdringlich erfolgen soll.

2.2 Raspberry Pi / Embedded Systems

Embedded Systems sind informationsverarbeitende Systeme, die in ein übergeordnetes technisches Produkt eingebettet sind und dort eine spezifische Aufgabe übernehmen.¹⁹ Im Gegensatz zu universellen Desktop-Computern stehen bei eingebetteten Systemen häufig konkrete Funktionen, begrenzte Ressourcen, Energieeffizienz, Schnittstellenanbindung und eine enge Kopplung an physische Prozesse im Vordergrund.²⁰ Typische Anforderungen sind Echtzeitverhalten, Zuverlässigkeit und Effizienz, da eingebettete Systeme häufig direkt mit Sensoren, Aktoren oder anderen Hardwarekomponenten verbunden sind.²¹

Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, der sich für prototypische eingebettete Systeme eignet, weil Recheneinheit, Speicher, Grafik, Schnittstellen und Netzwerkfunktionen auf einer kompakten Platine integriert sind. Je nach Modell stehen Anschlüsse für Displays, Kameras, USB-Geräte und Netzwerkkommunikation zur Verfü-

¹⁷Vgl. Bianco, S. u. a. (2021), S. 3 (Vom Autor übersetzt)

¹⁸Vgl. Bianco, S. u. a. (2021), S. 7 (Vom Autor übersetzt)

¹⁹Vgl. Marwedel, P. (2021), S. 2 (Vom Autor übersetzt)

²⁰Vgl. ebenda S. 3–4

²¹Vgl. ebenda S. 2

gung. Aktuelle Raspberry-Pi-Modelle nutzen ARM-basierte Mehrkernprozessoren; beim Raspberry Pi 5 kommt beispielsweise ein Broadcom BCM2712 mit vier Cortex-A76-Kernen zum Einsatz.**raspberrypiProcessors2026** Der Produktbrief des Raspberry Pi 5 nennt außerdem unter anderem duale 4K-Displayausgabe, Kameraunterstützung und verbesserte I/O-Leistung als zentrale Merkmale.**raspberrypi5ProductBrief2026**

Für einen Smart Mirror ist ein solcher Einplatinencomputer besonders geeignet, da er mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen kann. Dazu gehören die Ansteuerung des Displays, die Ausführung der Benutzeroberfläche, die Verarbeitung von Kameraaufnahmen, die Kommunikation mit externen Diensten und gegebenenfalls die lokale Ausführung von Algorithmen zur Signal- oder Bildverarbeitung. Durch die Unterstützung eines Linux-basierten Betriebssystems können zudem etablierte Bibliotheken und Frameworks eingesetzt werden, beispielsweise für Bildverarbeitung, Weboberflächen oder Netzwerkanbindungen.

Gleichzeitig müssen bei der Verwendung eines Raspberry Pi die Grenzen eingebetteter Systeme berücksichtigt werden. Die verfügbare Rechenleistung, Speicherkapazität und thermische Belastbarkeit sind geringer als bei leistungsstarken Desktop-Systemen. Dies ist insbesondere relevant, wenn rechenintensive Verfahren wie kamerabasierte Pulsmessung oder Emotionserkennung eingesetzt werden. Für die Systemkonzeption bedeutet dies, dass Algorithmen effizient implementiert, unnötige Hintergrundprozesse vermieden und Hardwarekomponenten passend angebunden werden müssen. Der Raspberry Pi bildet damit die zentrale Recheneinheit des Systems, bleibt aber Teil eines ressourcenbegrenzten eingebetteten Gesamtsystems.

2.3 Kontaktlose Pulsmessung (rPPG)

2.4 Emotionserkennung

2.5 Hardwarekomponenten

2.5.1 Industriekamera

Industriekameras sind speziell für den Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen ausgelegte Kamerasysteme, die sich durch robuste Mechanik, hohe Bildqualität und eine lange Lebensdauer auszeichnen.²² Typische Einsatzgebiete von Industriekameras sind die Qualitätskontrolle in Produktionsprozessen, die Robotik sowie die Überwachung und Steuerung von Fertigungsanlagen.²³ Im Rahmen von Industrie 4.0 kommt ihnen eine zentrale Bedeutung zu, da sie visuelle Daten für automatisierte Entscheidungsprozesse bereitstellen.²⁴

Eine Industriekamera besteht aus mehreren zentralen Komponenten, die gemeinsam die Bildaufnahme und -verarbeitung ermöglichen. Dazu gehören:²⁵

- Die Linse
- Der Bildsensor
- Die Elektronik für die Signalverarbeitung
- Die Schnittstellen für die Datenübertragung

²²Vgl. o.A.: *Industrial Cameras*, <https://www.balluff.com>, o.J., Einsichtnahme: 12.04.2026

²³Vgl. Javaid, M. u. a. (2022), S. 1–3 (Vom Autor übersetzt)

²⁴Vgl. ebenda S. 1–3

²⁵Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

Linse

Die Linse bildet die Szene auf den Bildsensor ab, indem sie das einfallende Licht bündelt und fokussiert. Wenn die Kanten scharf sind, gilt das Bild als fokussiert, andernfalls unfokussiert. Wichtige Parameter der Linse sind der Bildwinkel, das Sichtfeld, die Objektentfernung, die Brennweite und die Blende wie in Abbildung 1.²⁶

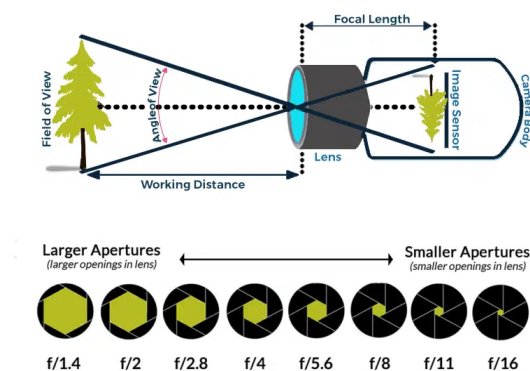


Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Linse mit den wichtigsten Parametern.²⁷

Der Bildwinkel beschreibt den Winkel, unter dem die Kamera die Szene erfasst, während das Sichtfeld den abbildbaren Bereich angibt, der von der Kamera abgedeckt wird.**zotero-item-47** Die Objektentfernung ist die Distanz zwischen der Linse und dem fokussierten Objekt, während die Brennweite die Entfernung zwischen der Linse und dem Brennpunkt angibt. Befindet sich der Brennpunkt auf dem Sensor, ist die Kamera auf das Objekt fokussiert. Die Blende steuert die Menge des einfallenden Lichts.²⁸

²⁶Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

²⁷Gefunden in: o.A. (o.J.),

²⁸Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

Bildsensor

Ein Bildsensor wandelt Photonen in elektrische Signale (Elektronen) um.²⁹ In der industriellen Bildverarbeitung dominieren zwei Sensortypen: CCD (Charge-Coupled Device) und CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).³⁰ Der grundlegende technische Unterschied zwischen CCD- und CMOS-Sensoren liegt im Ausleseprinzip: Bei CCD-Sensoren wird die Ladung pixelweise weitergeschoben, während CMOS-Sensoren die Pixel direkt auslesen.³¹ Durch die unterschiedliche Art und Weise der Auslesung weisen die Sensoren auch unterschiedliche Probleme auf. CCD-Sensoren können unter anderem mit Blooming (Überlauf von Ladung in benachbarte Pixel) und Smearing (Lichtstreuung während der Auslesung) zu kämpfen haben, während CMOS-Sensoren anfälliger für Rauschen und Rolling-Shutter-Effekte sind. In Abbildung 2 sind typische Bildfehler bei Kamerasensoren dargestellt.

Folien
zitieren



Blooming
Überbelichtung durch
Ladungsüberschuss

Smear
Verursacht durch
Schieberegister

(a) Blooming und Smearing



(b) Rolling-Shutter-Effekt

Abbildung 2: Typische Bildfehler bei Kamerasensoren

²⁹Vgl. o.A.: *CCD vs. CMOS Welche Technologie Eignet Sich Besser Für Industriekameras?*, <https://www.baslerweb.com>, o.J, Einsichtnahme: 15.04.2026

³⁰Vgl. ebenda

³¹Vgl. ebenda

Elektronik für die Signalverarbeitung

nötig?

Schnittstellen für die Datenübertragung

nötig?

2.5.2 Spionspiegel

Ein Spionspiegel, auch Einwegspiegel oder halbtransparenter Spiegel genannt, ist eine Glasfläche mit teilreflektierender Beschichtung.³² Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Spiegel reflektiert er nicht nahezu das gesamte einfallende Licht, sondern lässt einen Teil des Lichts durch die Glasfläche hindurch.³³ Die optische Wirkung ergibt sich somit aus dem Verhältnis von Reflexion, Transmission und Absorption.³⁴

Die Bezeichnung Einwegspiegel ist dabei physikalisch nicht vollständig korrekt, da Licht grundsätzlich in beide Richtungen durch die beschichtete Glasfläche treten kann.³⁵ Der Eindruck einer einseitigen Durchsicht entsteht erst durch unterschiedliche Beleuchtungsstärken auf beiden Seiten des Spiegels.³⁶ Befindet sich eine Person auf der hell beleuchteten Seite, dominiert das von der Beschichtung reflektierte Licht.³⁷ Die dahinterliegende dunklere Seite wird dadurch überstrahlt und ist kaum sichtbar.³⁸ Von der dunkleren Seite aus ist hingegen der transmittierte Lichtanteil der hellen Seite erkennbar, wodurch eine Beobachtung durch den Spiegel möglich wird.³⁹ In Abbildung

³²Vgl. o.A.: *Spiegelgeschichte*, <https://www.leifiphysik.de>, o.J., Einsichtnahme: 15.05.2026

³³Vgl. ebenda

³⁴Vgl. o.A.: *1.8 Reflection, Transmission and Absorption*, <https://www.gigahertz-optik.com>, 2002, Einsichtnahme: 14.5.2026

³⁵Vgl. o.A.: *Spiegelgeschichte*, <https://www.leifiphysik.de>, o.J., Einsichtnahme: 15.05.2026

³⁶Vgl. ebenda

³⁷Vgl. ebenda

³⁸Vgl. ebenda

³⁹Vgl. Helmenstine, A.: *How a Two Way Mirror Works*, <https://sciencenotes.org>, 2021, Einsichtnahme: 14.05.2026

3 ist das Funktionsprinzip eines Spionspiegels schematisch dargestellt. Je nach Beleuchtungsverhältnis und Beschichtung kann die Wahrnehmung des Spionspiegels stark variieren.

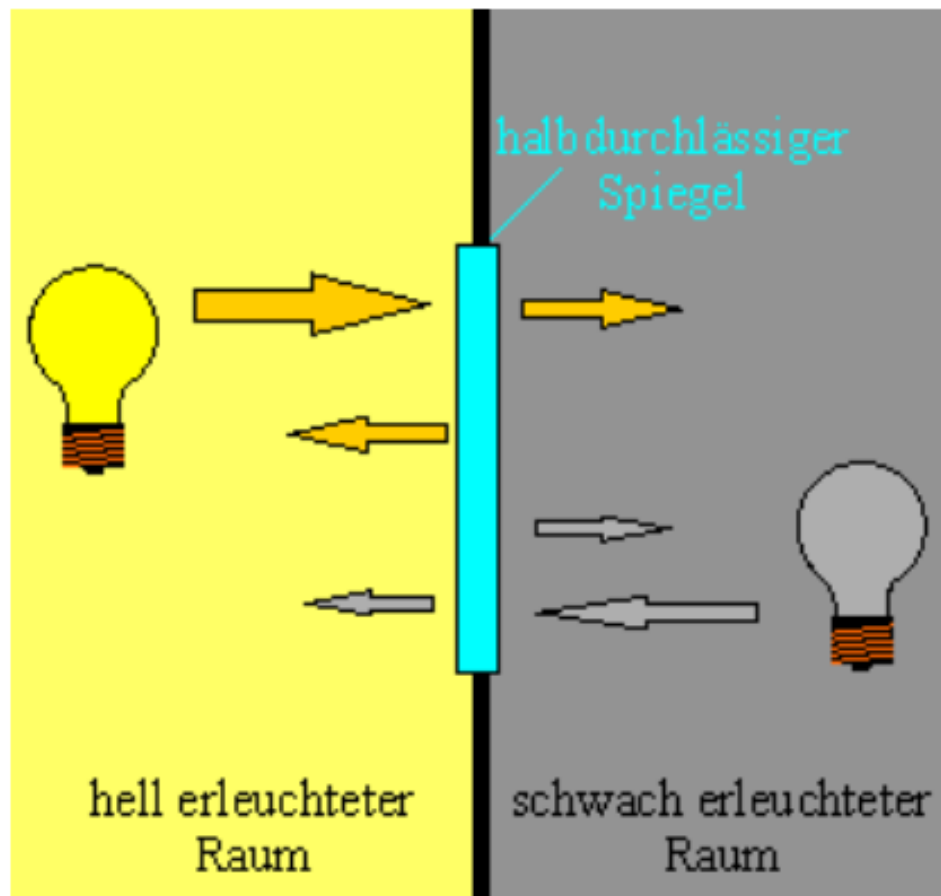


Abbildung 3: Funktionsprinzip eines Spionspiegels⁴⁰

Für die Wahrnehmung ist daher nicht allein die Beschichtung entscheidend, sondern auch die Lichtverteilung der Umgebung. British Glass beschreibt für beschichtete Spionspiegel beispielsweise ein notwendiges Beleuchtungsverhältnis von mindestens 1:10 zwischen heller und dunkler Seite, damit die Spiegelseite für den Betrachter als reflektierende Fläche erscheint.⁴¹ Desto größer also dieser Helligkeitsunterschied

⁴⁰Gefunden in: o.A. (o.J.),

⁴¹Vgl. o.A. (o.J.), (Vom Autor übersetzt)

zwischen der Hellen und Dunklen Seite ist, desto stärker wirkt die helle Seite wie ein normaler Spiegel. Werden beide Seiten ähnlich stark beleuchtet, wird der Spionspiegel von beiden Seiten leicht durchsichtig erscheinen.

Im Kontext eines Smart Mirrors übernimmt der Spionspiegel eine doppelte Funktion. Einerseits soll er die dahinterliegende Hardware, wie Display, Kamera und Rahmenkonstruktion, optisch verbergen. Andererseits muss er ausreichend Licht durchlassen, damit Anzeigehalte sichtbar werden und eine hinter dem Spiegel platzierte Kamera verwertbare Bilddaten aufnehmen kann. Dadurch entsteht ein Zielkonflikt: Ein hoher Reflexionsgrad verbessert die Spiegelwirkung, reduziert jedoch die Sichtbarkeit des Displays und die Lichtmenge für die Kamera. Eine höhere Transmission erleichtert dagegen Anzeige und Bildaufnahme, schwächt aber den Eindruck eines klassischen Spiegels.

Für die Konstruktion bedeutet dies, dass Display und Kamera möglichst nah hinter der Glasfläche positioniert werden sollten. Nicht genutzte Bereiche hinter dem Spiegel sollten dunkel ausgeführt werden, um störendes Durchscheinen interner Komponenten zu vermeiden. Zudem muss die Displayhelligkeit an die Umgebungsbeleuchtung angepasst werden. Für kamerabasierte Verfahren wie rPPG ist eine ausreichende und möglichst konstante Beleuchtung besonders wichtig, da solche Verfahren auf feinen farblichen Änderungen der Haut beruhen und empfindlich gegenüber Beleuchtungsschwankungen sowie Bildrauschen sind.⁴²

2.6 3D Druck

Der Begriff 3D-Druck bezeichnet im technischen Kontext additive Fertigungsverfahren. Nach ISO/ASTM 52900 werden bei der additiven Fertigung dreidimensionale Geometrien durch das schrittweise Hinzufügen von Material aus digitalen Modelldaten hergestellt. **isoastm52900** Im Gegensatz zu subtraktiven Verfahren, bei denen Mate-

⁴²Vgl. Lee, R. J./ Sivakumar, S./ Lim, K. H. (2023), (Vom Autor übersetzt)

rial beispielsweise durch Fräsen entfernt wird, entsteht das Bauteil beim 3D-Druck schichtweise. Dadurch eignet sich das Verfahren besonders für individuelle Bauteile, Prototypen und Geometrien, die mit konventionellen Fertigungsmethoden nur schwer oder kostenintensiv herstellbar wären.

Ein typischer 3D-Druck-Prozess beginnt mit der Konstruktion eines digitalen Modells in einem CAD-Programm. Anschließend wird das Modell in ein druckbares Dateiformat exportiert und in einer Slicing-Software vorbereitet. Der Slicer zerlegt das Modell in einzelne Schichten und erzeugt daraus maschinenlesbare Steuerbefehle, meist in Form von G-Code.**roschliORNLSlicer2024** Dabei werden Parameter wie Schichthöhe, Füllichte, Wandstärke, Drucktemperatur, Druckgeschwindigkeit und Stützstrukturen festgelegt. Diese Einstellungen beeinflussen sowohl die Druckdauer als auch die Maßhaltigkeit, Stabilität und Oberflächenqualität des fertigen Bauteils.

Bei vielen Desktop-3D-Druckern kommt das Fused-Deposition-Modeling-Verfahren beziehungsweise Fused-Filament-Fabrication-Verfahren zum Einsatz. Dabei wird ein thermoplastisches Filament erhitzt, durch eine Düse extrudiert und schichtweise auf der Druckplattform abgelegt.**aciernoFusedDepositionModelling2023** Nach dem Abkühlen verfestigt sich das Material und verbindet sich mit den darunterliegenden Schichten. Die mechanischen Eigenschaften eines gedruckten Bauteils hängen deshalb nicht nur vom verwendeten Material, sondern auch stark von der Druckrichtung, der Schichthaltung und den gewählten Druckparametern ab.

Als Druckmaterial wird im Prototypenbau häufig PLA verwendet. PLA ist vergleichsweise einfach zu verarbeiten, weist nur geringe Verzugtendenzen auf und eignet sich daher gut für maßhaltige Gehäuse- und Halterungsteile.**baseIPLAMaterialioJ** Gleichzeitig besitzt PLA Einschränkungen hinsichtlich Temperaturbeständigkeit und mechanischer Belastbarkeit. Für Bauteile mit hoher Wärmebelastung oder starken mechanischen Kräften müssen diese Grenzen berücksichtigt oder alternative Materialien gewählt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit ist der 3D-Druck besonders relevant für die Konstruktion

des Spiegelgehäuses und der Befestigungselemente. Das Verfahren ermöglicht eine schnelle Anpassung der Bauteile an die konkreten Maße von Spiegel, Display und Kamera. Außerdem können Halterungen, Aussparungen und Befestigungspunkte direkt in das Modell integriert werden. Kleine Abweichungen zwischen digitaler Planung und realem Aufbau lassen sich bei Prototypen zwar häufig durch Nachbearbeitung ausgleichen, zeigen aber gleichzeitig die Bedeutung präziser Messungen und geeigneter Toleranzen bei der Konstruktion.

3. Durchführung

3.1 Anforderungsanalyse

Zur Entwicklung eines Smart Mirrors mit Emotionserkennung ist eine umfassende Anforderungsanalyse notwendig. Im folgenden werden diese Anforderungen detailliert und formell definiert.

A1: Eine geringe Abweichung der Pulserkennung

Der Smart Mirror soll in der Lage sein, den Puls des Nutzers mit einer hohen Genauigkeit zu erkennen. Um dies zu erreichen, muss die Abweichung der gemessenen Pulswerte von der tatsächlichen Herzfrequenz minimal sein. In diesem Kontext bedeutet eine geringe Abweichung, dass die Differenz zwischen den gemessenen Pulswerten und der tatsächlichen Herzfrequenz des Nutzers möglichst klein ist. Eine geringe Abweichung ist entscheidend, um zuverlässige Gesundheitsinformationen bereitzustellen und die Nutzererfahrung zu verbessern. Ziel ist es eine Abweichung von maximal 5 Schlägen pro Minute zu erreichen.

A2: Eine hohe Genauigkeit der Emotionserkennung

Außerdem soll der Smartmirror in der Lage sein, die Emotionen des Nutzers mit einer hohen Genauigkeit zu erkennen. Dies bedeutet, dass die Klassifikationsgenauigkeit bei mindestens 80 % liegen soll. Da Emotionen ein psychologisch komplexes Phänomen darstellen, ist hier eine 100 % Genauigkeit nicht realisierbar, aber es sollte dennoch eine hohe Genauigkeit erreicht werden, um dem Nutzer sinnvolle Rückmeldungen zu geben und die Interaktion mit dem Smart Mirror zu verbessern.

3.2 Algorithmische Konzeption

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Auswahl beziehungsweise das Training eines geeigneten Emotionserkennungsmodells. Ziel ist es, emotionale Zustände auf

Grundlage der verfügbaren Eingabedaten zuverlässig zu klassifizieren und diese Information anschließend für die weitere Verarbeitung im System bereitzustellen. Da Emotionserkennung ein komplexes Problem darstellt und stark von Faktoren wie Beleuchtung, Gesichtsausdruck, Perspektive, Datenqualität und individueller Ausdrucksweise abhängt, muss die algorithmische Konzeption sowohl technische als auch praktische Anforderungen berücksichtigen.

Für die Umsetzung kommen grundsätzlich zwei Ansätze infrage: die Verwendung eines bereits vortrainierten Modells oder das Training eines eigenen Modells. Ein vortrainiertes Modell bietet den Vorteil, dass es bereits auf umfangreichen Datensätzen trainiert wurde und ohne großen zusätzlichen Trainingsaufwand in das System integriert werden kann. Dadurch reduziert sich der Entwicklungsaufwand erheblich, insbesondere wenn nur begrenzte Rechenressourcen oder keine ausreichend große eigene Datengrundlage zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass vortrainierte Modelle häufig auf allgemeinen Datensätzen basieren und daher nicht immer optimal auf den konkreten Anwendungskontext abgestimmt sind.

Das Training eines eigenen Modells ermöglicht dagegen eine stärkere Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Anwendung. Hierfür wäre jedoch ein qualitativ hochwertiger und ausreichend großer Datensatz erforderlich, der verschiedene Emotionen möglichst ausgewogen abbildet. Zusätzlich müssten Aspekte wie Datenvorverarbeitung, Annotation, Modellarchitektur, Trainingsparameter und Evaluation sorgfältig geplant werden. Da Emotionen subjektiv interpretiert werden können und nicht immer eindeutig visuell erkennbar sind, stellt bereits die korrekte Beschriftung der Trainingsdaten eine Herausforderung dar. Ein eigenes Training ist daher insbesondere dann sinnvoll, wenn domänenspezifische Daten vorhanden sind oder wenn bestehende Modelle die Anforderungen der Anwendung nicht ausreichend erfüllen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Auswahl eines bestehenden beziehungsweise vortrainierten Emotionserkennungsmodells als geeigneter Ansatz betrachtet. Diese Entscheidung ergibt sich aus dem begrenzten Umfang der Arbeit sowie aus dem Ziel, ein

funktionales Gesamtsystem zu konzipieren und umzusetzen. Der Fokus liegt somit nicht auf der Entwicklung eines neuen neuronalen Netzes, sondern auf der sinnvollen Integration eines Modells in die Gesamtarchitektur. Entscheidend ist dabei, dass das Modell die relevanten Emotionsklassen unterstützt, eine hinreichende Genauigkeit erreicht und mit vertretbarem Rechenaufwand eingesetzt werden kann.

Bei der Modellauswahl werden mehrere Kriterien berücksichtigt. Zunächst muss das Modell die gewünschten Emotionskategorien abbilden können, beispielsweise Freude, Trauer, Wut, Angst, Überraschung, Ekel und Neutralität. Darüber hinaus spielt die technische Kompatibilität eine wichtige Rolle. Das Modell sollte sich in die gewählte Entwicklungsumgebung integrieren lassen und entweder lokal oder über eine geeignete Schnittstelle ausgeführt werden können. Für eine nutzernahe Anwendung ist außerdem die Laufzeit relevant, da die Emotionserkennung möglichst zeitnah erfolgen sollte. Ein weiteres Kriterium ist die Nachvollziehbarkeit der Modellergebnisse, da fehlerhafte oder unsichere Klassifikationen bei emotionsbezogenen Anwendungen besonders sensibel betrachtet werden müssen.

Die Eingabedaten werden vor der Klassifikation in geeigneter Form aufbereitet. Bei einer bildbasierten Emotionserkennung umfasst dies typischerweise die Erkennung und Extraktion des Gesichtsbereichs, die Skalierung auf die vom Modell erwartete Eingabegröße sowie gegebenenfalls Normalisierungsschritte. Diese Vorverarbeitung ist notwendig, um eine konsistente Eingabequalität sicherzustellen und Störeinflüsse zu reduzieren. Anschließend gibt das Modell für jede unterstützte Emotion eine Wahrscheinlichkeit oder Gewichtung aus. Die Emotion mit dem höchsten Wert kann als wahrscheinlichste Klasse interpretiert werden, wobei niedrige Konfidenzwerte gesondert behandelt werden sollten.

Um die Zuverlässigkeit des Modells bewerten zu können, ist eine Evaluation vorgesehen. Dabei wird geprüft, wie stabil und plausibel die erkannten Emotionen unter unterschiedlichen Bedingungen ausfallen. Neben klassischen Kennzahlen wie Genauigkeit, Precision, Recall und F1-Score ist insbesondere die praktische Nutzbarkeit im

Anwendungskontext relevant. Da Emotionserkennung keine absolute Aussage über den tatsächlichen inneren Zustand einer Person erlaubt, werden die Ergebnisse als algorithmische Einschätzung verstanden und nicht als objektive Bestimmung einer Emotion.

Zusammenfassend basiert die algorithmische Konzeption auf der Integration eines geeigneten vortrainierten Emotionserkennungsmodells. Dieser Ansatz stellt einen angemessenen Kompromiss zwischen Entwicklungsaufwand, technischer Umsetzbarkeit und funktionaler Leistungsfähigkeit dar. Durch eine strukturierte Vorverarbeitung der Eingabedaten, die Berücksichtigung geeigneter Auswahlkriterien und eine kritische Evaluation kann das Modell sinnvoll in das Gesamtsystem eingebunden werden.

4. Implementierung

4.1 Hardwareaufbau

Für die mechanische Umsetzung des Systems wurde ein eigenes Spiegelgehäuse konstruiert, das anschließend mithilfe eines 3D-Druckers gefertigt wurde. Die Konstruktion erfolgte in Solid Edge. Dadurch konnten die Maße der einzelnen Komponenten bereits vor der Fertigung digital geplant und aufeinander abgestimmt werden. Ziel der Konstruktion war es, ein Gehäuse zu entwickeln, das das Display sicher aufnimmt, die technische Hardware schützt und gleichzeitig eine möglichst einfache Montage am Spiegel ermöglicht.

Bei der Planung des Gehäuses mussten mehrere Anforderungen berücksichtigt werden. Das Display sollte so positioniert werden, dass es hinter dem Spiegel sichtbar ist und gleichzeitig fest im Gehäuse sitzt. Außerdem musste ausreichend Platz für Anschlüsse, Kabel und Befestigungselemente vorgesehen werden. Das Gehäuse wurde daher so gestaltet, dass die wichtigsten Komponenten zugänglich bleiben und bei Bedarf ausgetauscht oder nachjustiert werden können. Zusätzlich wurde ein Deckel konstruiert, mit dem das Gehäuse nach der Montage verschlossen werden kann. Der Deckel schützt die innenliegenden Bauteile und sorgt dafür, dass der Aufbau insgesamt geschlossener und stabiler wirkt.

Nach der Konstruktion in Solid Edge wurde das Gehäuse im 3D-Druckverfahren hergestellt. Der 3D-Druck eignete sich besonders gut für diesen Anwendungsfall, da das Gehäuse individuell an die Maße des Spiegels und des Displays angepasst werden konnte. Außerdem konnten auch die später verwendeten Befestigungshaken ebenfalls selbst konstruiert und gedruckt werden. Dadurch war es möglich, die mechanischen Komponenten genau auf den eigenen Aufbau abzustimmen, ohne auf fertige Standardgehäuse angewiesen zu sein.

Während der praktischen Montage zeigte sich jedoch, dass es bei der Planung des Gehäuses zu kleineren Messfehlern gekommen war. Einige vorgesehene Befesti-

gungspunkte lagen dadurch nicht exakt an der benötigten Position. Aus diesem Grund mussten nach dem Druck manuell zwei zusätzliche Löcher in das Gehäuse gebohrt werden. Diese Nachbearbeitung war notwendig, um die Bauteile korrekt befestigen zu können. Da die Abweichungen nur gering waren, konnte das vorhandene Gehäuse weiterhin verwendet werden. Ein erneuter Druck des gesamten Gehäuses war dadurch nicht erforderlich.

Für die Verschraubung wurden Gewindeeinsätze zum Eindrücken verwendet. Diese wurden in das 3D-gedruckte Gehäuse eingesetzt und ermöglichen eine stabile Verbindung mit Schrauben. Im Vergleich zu direkt in den Kunststoff gedrehten Schrauben bieten solche Gewindeeinsätze den Vorteil, dass die Verbindung belastbarer ist und bei wiederholtem Öffnen und Schließen weniger schnell ausleiert. Dies ist besonders wichtig, da der Deckel und einzelne Bauteile bei Wartung oder Anpassungen erneut gelöst werden können müssen. Nach dem Einsetzen der Gewinde konnten die Komponenten befestigt und der Deckel montiert werden.

Die Montage des Gehäuses am Spiegel wurde mithilfe von 3D-gedruckten Haken realisiert. Diese Haken wurden ebenfalls passend zum Aufbau konstruiert und anschließend gedruckt. Sie ermöglichen es, das Gehäuse direkt an den Spiegel zu hängen. Dadurch musste der Spiegel selbst nicht dauerhaft verändert oder beschädigt werden. Die Befestigung über Haken bietet außerdem den Vorteil, dass das Gehäuse bei Bedarf wieder abgenommen werden kann. Dies erleichtert spätere Anpassungen, Reparaturen oder den Transport des Systems.

Das Display wurde im Gehäuse so montiert, dass es hinter dem Spiegel sitzt und die dargestellten Inhalte durch die Spiegelfläche sichtbar werden. Dabei musste darauf geachtet werden, dass das Display möglichst gerade und stabil positioniert ist. Eine saubere Ausrichtung ist wichtig, damit die Anzeige später nicht schief wirkt und die Inhalte gut lesbar sind. Gleichzeitig mussten die Anschlusskabel so geführt werden, dass sie nicht unter Spannung stehen und der Deckel weiterhin geschlossen werden kann.

Neben dem Display wurde auch die Kamera in den Gesamtaufbau integriert. Für die Bildaufnahme wird eine Industriekamera verwendet. Diese wird nicht direkt in das Gehäuse eingebaut, sondern mithilfe eines Gelenks oberhalb des Spiegels befestigt. Das Gelenk wird oben an den Spiegel geklemmt und ermöglicht eine flexible Ausrichtung der Kamera. Dadurch kann der Blickwinkel an die Position der nutzenden Person angepasst werden. Diese Verstellbarkeit ist besonders wichtig, da die Kamera das Gesicht zuverlässig erfassen muss, damit die spätere Emotionserkennung sinnvoll funktionieren kann.

Durch die Positionierung oberhalb des Spiegels befindet sich die Kamera in einer geeigneten Perspektive zur Gesichtserfassung. Gleichzeitig bleibt sie mechanisch unabhängig vom Gehäuse und kann bei Bedarf nachjustiert oder entfernt werden. Die Klemmverbindung bietet dabei eine einfache Möglichkeit zur Befestigung, ohne den Spiegel fest zu beschädigen. Zusammen mit dem Gelenk entsteht eine flexible Kamerahalterung, die sowohl für Tests als auch für spätere Anpassungen geeignet ist.

Insgesamt entstand durch die Kombination aus selbst konstruiertem 3D-Druckgehäuse, Deckel, Gewindeeinsätzen, gedruckten Haken und gelenkiger Kamerahalterung ein funktionaler mechanischer Aufbau. Das Gehäuse schützt die Komponenten, ermöglicht die Befestigung des Displays hinter dem Spiegel und kann über die Haken einfach am Spiegel angebracht werden. Trotz kleinerer Messfehler in der Planungsphase konnte das Gehäuse durch manuelle Nachbearbeitung erfolgreich verwendet werden. Die Konstruktion erfüllt damit die Anforderungen an Stabilität, Zugänglichkeit und flexible Montage der Systemkomponenten.

4.2 Softwareimplementierung

4.2.1 rPPG-Modul (Signalextraktion, Filter, Herzfrequenzberechnung)

4.2.2 Emotionserkennungsmodell (Pipeline, Modellwahl, Inferenz)

4.2.3 Backend-Logik

4.2.4 Frontend

4.3 Integration & Systemtests

5. Evaluation und Ergebnisse

5.1 Testmethodik

5.2 Messgenauigkeit rPPG

Zur Bewertung der Messgenauigkeit der rPPG-Auswertung wurden die berechneten Pulswerte mit den Messwerten einer Watch verglichen. Die Watch dient in diesem Versuchsaufbau als Referenzgerät. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um ein medizinisches Goldstandard-Messgerät handelt, sondern um ein tragbares Vergleichssystem. Da es mit der Watch möglich ist, kontinuierlich die Pulswerte zu erfassen.

Für jeden Messpunkt wurde die Abweichung zwischen rPPG-Messung und Referenzwert berechnet:

$$e_i = P_{\text{rPPG},i} - P_{\text{Watch},i}$$

Ein negativer Wert bedeutet, dass die rPPG-Messung unterhalb des Watch-Wertes liegt. Ein positiver Wert bedeutet, dass die rPPG-Messung oberhalb des Watch-Wertes liegt. Zusätzlich wurden die mittlere absolute Abweichung (MAE) und die quadratische mittlere Abweichung (RMSE) berechnet. Der MAE beschreibt die durchschnittliche absolute Abweichung in BPM, während der RMSE größere Einzelabweichungen stärker gewichtet.

5.2.1 Vergleich mit Referenzgerät

Abbildung 4 zeigt die Abweichung der EVM-basierten rPPG-Messungen zur Watch für den grünen und den roten Farbkanal. Beim grünen Kanal liegen alle Messwerte unterhalb der Referenzmessung. Die Abweichungen bewegen sich zwischen -16 BPM und -6 BPM. Beim roten Kanal ist die Streuung geringer. Die Abweichungen liegen

zwischen -13 BPM und $+5$ BPM.

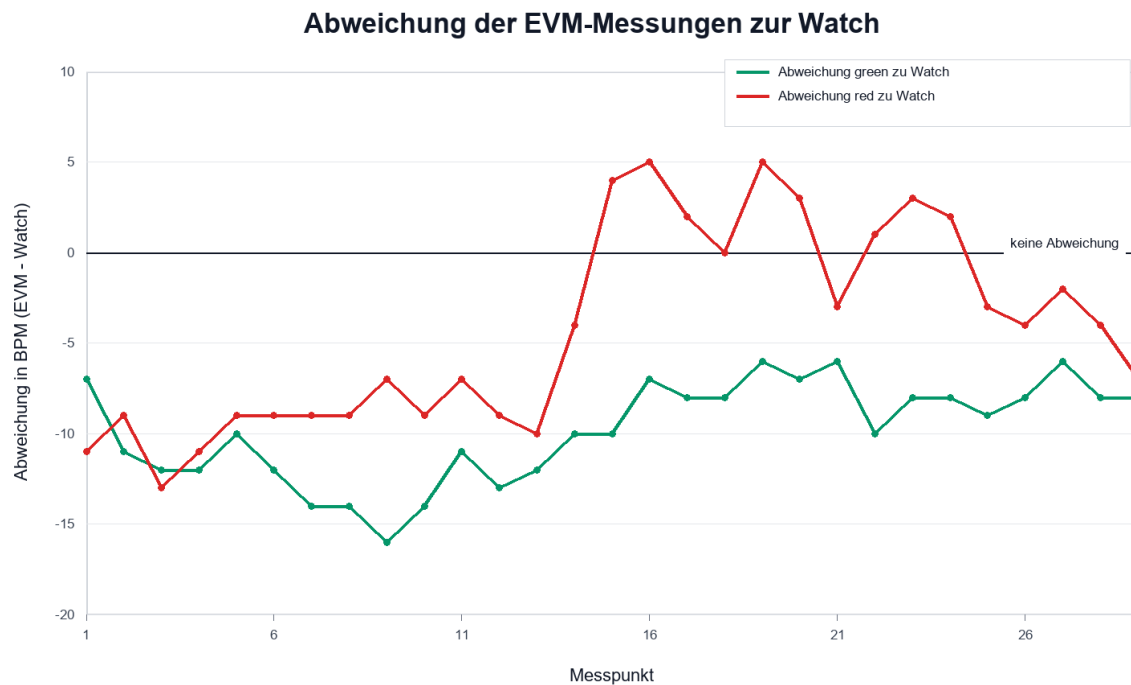


Abbildung 4: Abweichung der EVM-Messungen zur Watch

Der direkte Vergleich der mittleren absoluten Abweichung ist in Abbildung 5 dargestellt. Für den grünen Kanal ergibt sich ein MAE von 9,83 BPM. Für den roten Kanal beträgt der MAE 6,00 BPM. Bezogen auf diese Messreihe weist der rote Kanal damit eine geringere durchschnittliche absolute Abweichung zur Watch auf.

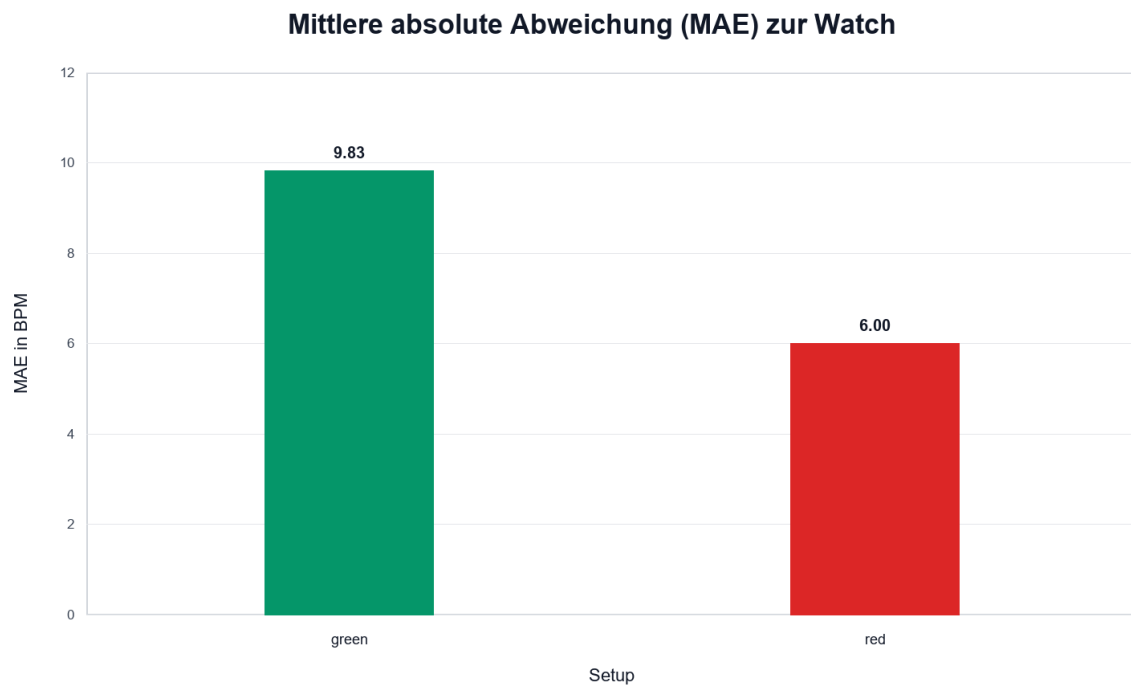


Abbildung 5: Mittlere absolute Abweichung zur Watch

Zusätzlich wurden Messreihen unter verschiedenen Beleuchtungssituationen ausgewertet. In Abbildung 6 sind die rPPG-Werte und die Watch-Werte für hellen Raum, mittelhellen Raum und blaues Licht im Raum gegenübergestellt. Die Anzahl der Messpunkte unterscheidet sich zwischen den Messreihen. Im hellen Raum liegen 29 Messpunkte vor, im mittelhellen Raum 23 und bei blauem Licht 26.

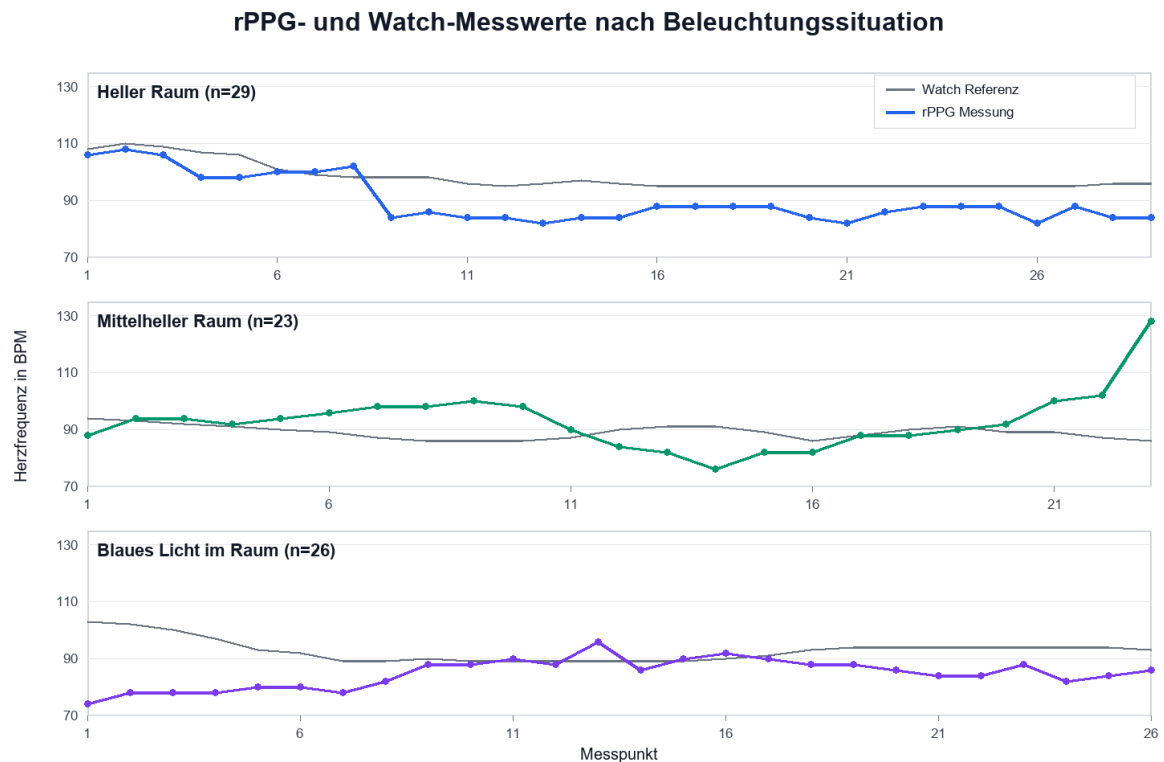


Abbildung 6: rPPG- und Watch-Messwerte nach Beleuchtungssituation

Messreihe	<i>n</i>	rPPG-Mittel	Watch-Mittel	Bias	MAE	RMSE	Max. Fehler
Heller Raum	29	90,07	98,14	-8,07	8,41	9,31	14,00
Mittelheller Raum	23	92,87	89,04	3,83	8,17	11,89	42,00
Blaues Licht im Raum	26	84,85	92,85	-8,00	8,85	11,55	29,00

Tabelle 1: Fehlerkennwerte der rPPG-Messung im Vergleich zur Watch in BPM

Die geringste mittlere absolute Abweichung innerhalb dieser drei Beleuchtungssituationen tritt im mittelhellen Raum mit 8,17 BPM auf. Der helle Raum liegt mit 8,41 BPM knapp darüber. Bei blauem Licht beträgt der MAE 8,85 BPM. Die Unterschiede im MAE sind damit vergleichsweise gering. Deutlichere Unterschiede zeigen sich beim maximalen absoluten Fehler. Im hellen Raum beträgt dieser 14 BPM, im mittelhellen Raum 42 BPM und bei blauem Licht 29 BPM.

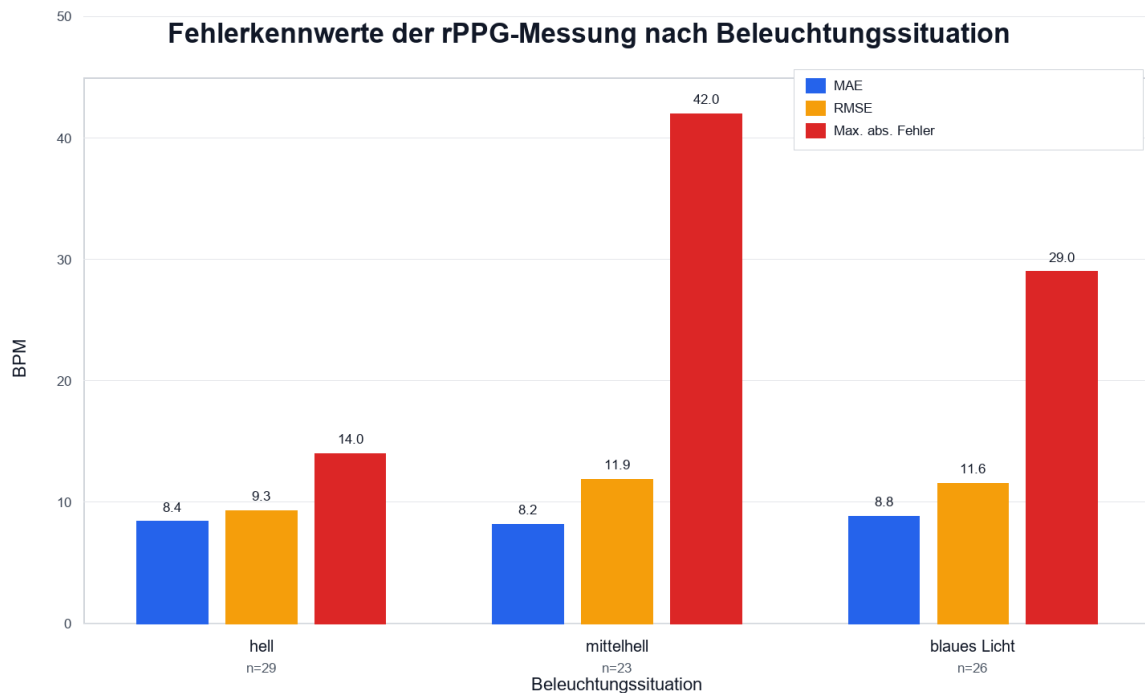


Abbildung 7: MAE, RMSE und maximaler absoluter Fehler nach Beleuchtungssituation

5.2.2 Analyse der Fehlerquellen

Die Abweichungen entstehen aus mehreren technisch nachvollziehbaren Einflussgrößen. Eine zentrale Größe ist die Beleuchtung. rPPG-Verfahren nutzen sehr kleine farbliche Änderungen der Haut, die durch die Durchblutung verursacht werden. Änderungen der Umgebungshelligkeit, farbiges Licht oder Schatten können diese Farbänderungen überlagern. In der Messreihe mit blauem Licht liegt der mittlere Fehler bei $-8,00$ BPM, wodurch die rPPG-Werte im Mittel unterhalb der Watch-Werte liegen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die stabile Erkennung des Gesichtsbereichs. Wenn das Gesicht nicht durchgehend erkannt wird, entstehen weniger gültige Messpunkte. Dies zeigt sich insbesondere an der mittelhellen Messreihe. Dort wurden 23 Messpunkte erfasst, während im hellen Raum 29 Messpunkte vorliegen. Gleichzeitig tritt in dieser Messreihe ein maximaler absoluter Fehler von 42 BPM auf. Dieser Einzelwert beeinflusst auch den RMSE, der mit 11,89 BPM höher ausfällt als der MAE.

Auch Bewegungen der nutzenden Person können die Messung beeinflussen. Da rPPG auf der Analyse eines Bildbereichs im Gesicht basiert, verändern Kopfbewegungen, wechselnde Gesichtsausrichtung oder eine instabile Region of Interest das ausgewertete Signal. Dadurch können Signalanteile entstehen, die nicht durch den Puls, sondern durch Bewegung oder Änderung der aufgenommenen Bildregion verursacht werden.

Zusätzlich ist die zeitliche Abtastung relevant. Die mittleren Abstände zwischen den gültigen Messpunkten unterscheiden sich zwischen den Messreihen. Im hellen Raum beträgt der mittlere Abstand etwa 1,97 s, im mittelhellen Raum 3,08 s und bei blauem Licht 3,07 s. Größere Abstände zwischen Messpunkten reduzieren die zeitliche Auflösung des Vergleichs und können Abweichungen verstärken, wenn sich der Puls während der Messung verändert.

Abbildung 8 zeigt die Vorzeichen und Verläufe der Abweichungen nach Beleuchtungssituation. Im hellen Raum liegen die Werte überwiegend unterhalb der Watch. Bei blauem Licht ist ebenfalls eine überwiegend negative Abweichung sichtbar. Im mittelhellen Raum treten sowohl negative als auch positive Abweichungen auf, einschließlich eines deutlichen positiven Einzelwertes gegen Ende der Messreihe.

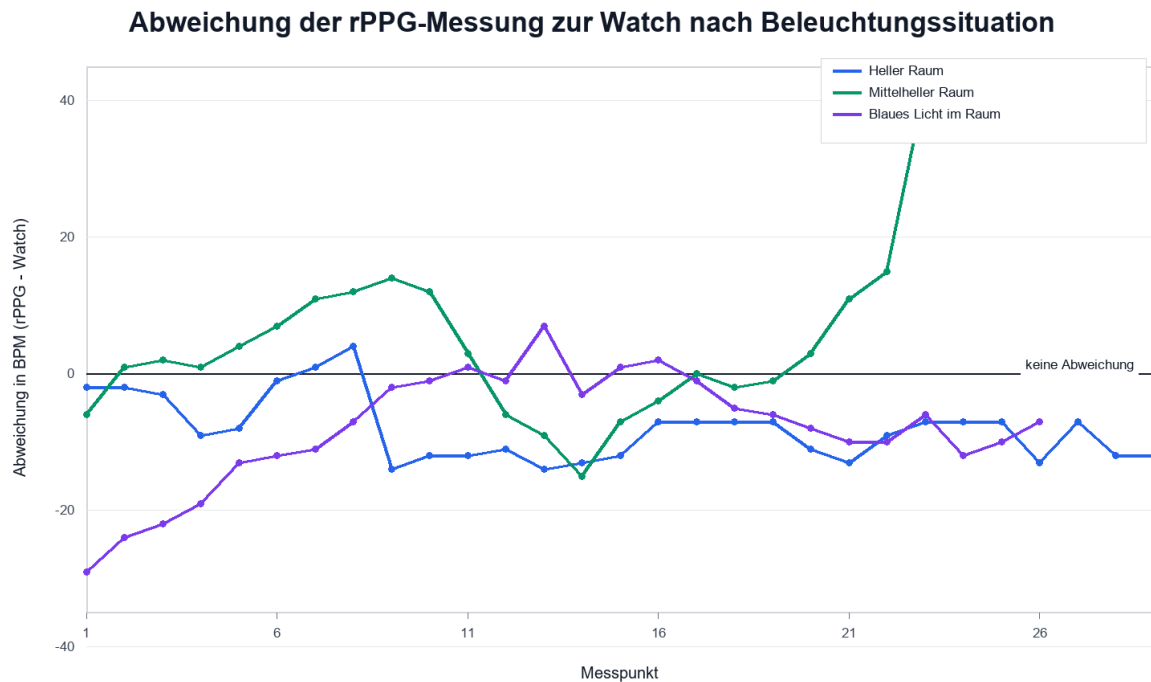


Abbildung 8: Abweichung der rPPG-Messung zur Watch nach Beleuchtungssituation

Zusammenfassend zeigen die Messwerte, dass die rPPG-Messung grundsätzlich einen vergleichbaren Wertebereich wie das Referenzgerät erfasst, jedoch abhängig von Farbkanal, Beleuchtungssituation, Gesichtserkennung und zeitlicher Stabilität deutliche Einzelabweichungen auftreten können. Die mittleren absoluten Abweichungen liegen in den betrachteten Beleuchtungssituationen zwischen 8,17 BPM und 8,85 BPM. Einzelne Ausreißer erhöhen insbesondere den RMSE und den maximalen absoluten Fehler.

5.3 Leistung der Emotionserkennung

5.4 Performance des Gesamtsystems

5.5 Diskussion

6. Zusammenfassung und Ausblick

Anhang

Anhangsverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Anwar Hossain, M./ Atrey, P./ El Saddik, A. 2007. »Smart Mirror for Ambient Home Environment«. In: *3rd IET International Conference on Intelligent Environments (IE 07)*. Bd. 2007. Anwar Hossain, M./ Atrey, P./ El Saddik, A.: »Smart Mirror for Ambient Home Environment«, IEE, 2007, S. 589–596. Besucht am 16.05.2026.
- Bianco, S. u. a. Nov. 2021. »A Smart Mirror for Emotion Monitoring in Home Environments«. In: *Sensors* 21.22, S. 7453. issn: 1424-8220. Besucht am 03.03.2026.
- Fu, K. u. a. o. D. »Safety, Security, and Privacy Threats Posed by Accelerating Trends in the Internet of Things«. In:
- Gowthami, D. u. a. Juni 2022. »Smart Magical Mirror to Exhibit Programme for User through Image Processing«. In:
- Helmenstine, A.: *How a Two Way Mirror Works*, 2021, Einsichtnahme: 14.05.2026.
- Javaid, M. u. a. 2022. »Exploring Impact and Features of Machine Vision for Progressive Industry 4.0 Culture«. In: *Sensors International* 3, S. 100132. issn: 26663511. Besucht am 13.04.2026.
- Lee, R. J./ Sivakumar, S./ Lim, K. H. Okt. 2023. »Review on Remote Heart Rate Measurements Using Photoplethysmography«. In: *Multimedia Tools and Applications* 83.15, S. 44699–44728. issn: 1573-7721. Besucht am 13.04.2026.
- M. V. Vijaya Saradhi u. a. Nov. 2022. »Survey on IOT-based Smart Mirror with Temperature and News«. In: *World Journal of Advanced Research and Reviews* 16.2, S. 998–1001. issn: 25819615. Besucht am 03.03.2026.
- Marwedel, P.: *Eingebettete Systeme: Grundlagen Eingebetteter Systeme in Cyber-Physikalischen Systemen*, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021.
- o.A.: *Industrial Cameras*, o.J., Einsichtnahme: 12.04.2026.
- o.A.: *1.8 Reflection, Transmission and Absorption*, 2002, Einsichtnahme: 14.5.2026.

o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026.

o.A.: *CCD vs. CMOS Welche Technologie Eignet Sich Besser Für Industriekameras?*,
o.J., Einsichtnahme: 15.04.2026.

o.A. o.J.[c]. »Glass Coatings 4/2006 15«. In.

o.A.: *Spiegelgeschichte*, o.J., Einsichtnahme: 15.05.2026.

Pfnür, A. u. a.: *So Wohnen Wir in Zukunft: Wie Die Digitalisierung Das Wohnen
Verändert– Empirische Studie Bei Privaten Haushalten*, 2023.

Shei, R.-J. u. a. Sep. 2022. »Wearable Activity Trackers–Advanced Technology or
Advanced Marketing?« In: *European Journal of Applied Physiology* 122.9, S. 1975–
1990. issn: 1439-6319, 1439-6327. Besucht am 19. 02. 2026.

Want, R.: *Ubiquitous Computing Fundamentals*, CRC Press, 2010.